

Teknik Rapor — IST Hub Tarife Optimizasyonu

TEKNOFEST “Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu” — Pyomo/HiGHS MIP.
Teslim: 2026-07-16 17:00. Kod: `main.py`, `src/`; kanıt zinciri: `docs/STATUS.md`,
`docs/decisions.md`, `ASSUMPTIONS.md`.

1 · Özet + Problem Çerçevesi

İstanbul (IST) hub’ı üzerinden aktarmalı O–D pazarlarında, TK uçuşlarının ayarlanabilir varış/kalkış saatlerini (baseline ± 180 dk pencere) optimize ederek (a) $[L, U] = [60, 300]$ dakikalık meşru bağlantı sayısını ve (b) rakip taşıyıcılara karşı sıralama ödülünü maksimize eden bir tarife üretiyoruz. Amaç fonksiyonu iki bileşenli: bağlantı-sayısı ödülü (azalan getiri, Modül-5 monoton slot) + O–D bazında rakip-yenme sıralama ödülü. Yedi kısıt ailesi (A–G) modelin tamamını oluşturuyor: A (rotasyon), B (bağlantı uygunluğu, bidirectional reifikasyon), C (monoton slot), D (rakip yenme + sıralama), E1 (yönsel sayı dengesi), E2 (yön-arası seyahat-süresi farkı), F (hub kova/kapasite bağlama), G (düzenlilik). Formel gösterim `docs/model.md`’de.

Sonuç — iki dallı: Fixture (sentetik, şema-doğru küçük ölçekli veri kümesi) üzerinde amaç değeri **668.75**, ÜÇ bağımsız yoldan doğrulanmış (CLI = bağımsız `recompute_objective` = saf-Python brute-force oracle). Full-data’da (gerçek yarışma verisi, 18.147 aday, ~900+ pazar) **doğrulanmış bir objective_value bulunamadı** — kapsamlı, çok-açılı bir kampanyadan sonra (bkz. §5) full-data’nın kendine özgü bir yapısal zorluk sergilediği sonucuna varıldı. Teslim paketi bu yüzden **Branch B:** hiçbir ihlalli tarife dosyaya yazılmaz (üretim merdiveninin kendi garantisi, §5), fixture zincirinin tam doğruluğu + full-data’daki sistematik teşhis + organizatöre somut sorular sunulur.

2 · Formülasyon Gerekçeleri

Kısıt	Doğal-dil (brief)	Matematiksel form (özet)	Neden bu form
A	Rotasyon: OB kalkışı, önceki IB varışından $R_o + \tau$ sonra olmalı	$t_{OB}^{dep} \geq t_{IB}^{arr} + R_o + \tau$, koşulsuz	Big-M gerekmiyor — rotasyon fiziksel bir alt-sınır, reifikasyon değil
B	Bağlantı $gap \in [L, U]$ $\Leftrightarrow$ sunuluyor	$x_\pi = 1 \Leftrightarrow gap_\pi \in [L, U]$, per-candidate Big-M, İKİ YÖNLÜ	Tek yönlü (yalnız $x = 1 \Rightarrow gap \in [L, U]$) E1/E2 varlığında solver’a geçerli bağlantıyı

Kısıt	Doğal-dil (brief)	Matematiksel form (özet)	Neden bu form
C	Modül-5 monoton slot	azalan-getiri merdiveni, slot değişkenleri	gizleme teşviki verir Brief’in kendi “azalan getiri” tanımının doğrudan MIP kodlaması
D	Rakip yenme + sıralama	$beat_{\pi,k} = 1 \Leftrightarrow J_{\pi} \leq T_{comp,k}$, OR-aggregation beaten_k, rank one-hot	Gerçek ranking tablosu monotonik (0/820 ihlal) — tek yönlü forcing yeterli; rank linking EŞİTSİZLİK ($r \geq N - beaten$), eşitlik solver’ı $beaten = N$ ’e ulaşmaktan yapısal olarak engelliyordu (CLI testiyle yakalandı)
E1	Yönsel sayı dengesi	$ n_{fwd} - n_{bwd} \leq \alpha(n_{fwd} + n_{bwd})$, koşullu (KARAR-0, §3)	Lineer, Big-M’siz ana toplamalar için; koşullu aktivasyon E2’nin a_dir göstergesini yeniden kullanır (satır ekonomisi)
E2	Yön-arası seyahat-süresi farkı $\leq \Gamma$	argmin sandviç (J_{best} candidate-bazlı Big-M ile üstten/alttan sıkıştırılır), koşullu (D’nin OR-aggregation’ıyla aynı desen)	MIP’in doğal min($\cdot$) operatörü yok — “en iyi seyahat süresi” bir SEÇİLEBİLİR alt-kümenin minimumu
F	Hub kova/kapasite	pencere-ulaşılabilir kova bağlama, ayrı departure/arrival z-aileleri, residual-capacity precompute	144 kova yerine yalnızca $[t_{lo}, t_{hi}]$ ’nin kestiği kovalar — M5c’de satır sayısını %96.8 azaltan bijective eşitlik formu

Kısıt	Doğal-dil (brief)	Matematiksel form (özet)	Neden bu form
G	Düzenlilik (gün-içi spread $\leq X_{dev}$)	küme-bazlı referans-zaman formülasyonu (VARSAYIM-9)	Koşulsuz okuma TK2841'in 645dk'lık gerçek sapması yüzünden full-data'yı formel olarak infeasible kılıyordu (Helly-özellığı kanıtı)

Big-M disiplini: her M candidate/pair-bazlı türetilir (`src/model/big_m.py`), global bir sabit YOK; model kurulumunda otomatik ≤ 1440 assert. Bu, hem LP gevşekliğini azaltıyor (tighter relaxation) hem $w=720$ gibi geniş pencerelerin Big-M'i 1440'ın üzerine taşıyabildiği bir hatayı erken yakalıyor (M1 tasarım notu).

3 · Varsayımlar ve Veri Anomalileri

17 VARSAYIM belgelendi (`ASSUMPTIONS.md`), en önemlileri:

#	Bulgu → Karar
6/16	E1'in formülü belirsiz (koşullu mu literal mi) → KARAR-0: koşullu aktivasyon varsayılan. Kanıt: brief §7'nin açık ipucu ("koşullu kısıtları doğru kurun, aksi halde pasif yönler dengeyi yapay zorlar"), organizatörün KENDİ baseline'ı literal okumada 690 pair-gün ihlalli, full-data'da E1 fazlalık oranının HER noktada sabit $0.800=1-\alpha$ çıkması (ihlallerin ~tamamı tek-yön-sıfır vakası — gerçek bir dengesizlik değil). Literal okuma duyarlılık analizi olarak bir bayrakla (<code>e1_activation</code>) yaşıyor.
9	TK2841 gün-içi 645dk sapması → G'nin koşulsuz okuması TÜM full-data'yı infeasible kıldı → küme-bazlı G (dairesele en-büyük-boşluktan kes).
10/11	A'nın "aynı gün" OB/IB eşleştirmesi 1496 çiftin %54.7'sini uzlaştıramıyor, %45.3'ü kronolojik TERS → baseline-kronoloji eşleştirmesi (dairesele-haftalık, ağgözlü). Düzeltmeden SONRA bile 382/1571 (%24.3) çift fiziksel olarak imkânsız → aynı mantıkla (kendi en-iyi-durumunda bile imkânsızsa) muaf.
17	E2'nin bazı çiftleri (63 adet) journey-constant asimetrisi yüzünden HANGİ seçim yapılırsa yapılsın Γ 'yı aşıyor (schedule-independent, statik kanıt) →

#	Bulgu → Karar
12	KARAR-0b: bu çiftler E2'den muaf (exempt+log), model ve bağımsız validator aynı statik testi ayrı ayrı uyguluyor. Full-adjustable modelin çözüm süresi belirsiz → §5.

Hub yoğunluğu ve ayrıştırılamazlık (kritik bir olumsuz bulgu, M5c): full-data'da bir fiziksel uçuş bacağı ORTALAMA 4.4 farklı (o,d) pazarına katılıyor (maksimum 183) — aday üretiminin tam inboundxoutbound cross-product olmasının doğal sonucu. Küçük bir “tohum” pazar kümesini bile serbest bırakmak, bacak-paylaşımı üzerinden geçişken olarak ağın neredeyse TAMAMINA yayılıyor (K=50'de bile candidate'ların adjustable-subset merdiveni gerçek bir boyut küçültmesi sağlamıyor) — IST hub'ı gerçekten ayrıştırılamaz bir ağ; alt-problem bölme stratejileri (K-subset, Benders) yapısal olarak beklenen kazancı sağlamadı, bu yüzden emekliye ayrıldı.

4 • Doğrusallaştırma Seçimleri

- **Per-candidate Big-M** global sabitten sistematik olarak daha sıkı (tests/unit/test_big_m.py, worked examples). E1'in koşullu aktivasyonu için yeni $M_{pair} = (1 - \alpha) \cdot \max(|\Pi_{fwd}|, |\Pi_{bwd}|)$ — candidate-SAYISI bazlı (zaman-ölçekli değil), doğası gereği küçük.
- **E1'in lineer (Big-M'siz) ana formu:** n_{fwd}, n_{bwd} zaten $\sum x_\pi$ — reifikasyon gerekmiyor; yalnızca koşullu aktivasyonun M-terimi Big-M gerektiriyor.
- **E2'nin argmin sandviç deseni,** D'nin OR-aggregation'ıyla (beaten_k) AYNI yapısal desen — kod ve doğruluk argümanı tekrar kullanıldı.
- **F'nin bijective kova eşitliği** (M5c row-fix): $t = bucket_start \cdot z + offset$ — eski per-bucket Big-M çiftini TEK bir eşitliğe indirgeyerek satır sayısını %96.8 azalttı, LP amaç/oranı BİREBİR AYNI kaldı (eşdeğerlik kanıtlı).
- **M5c fold'ları:** E2'nin singleton-pazar-yönü binary'leri (gerçek seçim özgürlüğü olmayan durumlar) pyo.Expression'a katlandı; D'nin always-beats/never-beats çiftleri de aynı ilkeyle satır/Var'dan düşürüldü.

5 • Çözüm Kalitesi ve Performans

Fixture (668.75): main.py --fixture (CLI) = recompute_objective (bağımsız) = tests/slow/test_bruteforce_oracle.py (saf-Python, src.model import ETMEYEN 10-dakika grid brute-force). Her iki e1_activation modunda (koşullu/literal) DA 668.75 — fixture'ın E1 çiftleri optimumda zaten her iki yönde aktif, KARAR-0 bu senaryoyu değiştirmiyor.

Full-data zorluğu — sekiz bağımsız kanıt yönü: full-adjustable model (18.147 aday, 205.981 satır/308.475 sütun/253.731 binary, presolve sonrası 169.859 satır) kök-düğümde takılı kalıyor — appsi_highs'ın kendi time_limit'i büyük modellerde kök-düğüm cut üretimini güvenilir şekilde kesemediği için dış (SIGTERM/SIGKILL) bir bekçi zorunlu (src/solve/subprocess_watchdog.py). Sistematik teşhis (M5/M5c/M5d/M5e/M5f, kronolojik):

1. Beş bağımsız model/amaç/solver-ayarı kombinasyonu (reward, min-sapma, F-fix, F+E2-fold, symmetry-detection kapalı) AYNI “hızlı yakınsa sonra tam sessizlik, Nodes=0” semptomunu gösterdi.
2. Statik E1/E2 fizibilite sertifikaları (saf pandas, MIP yok) TEMİZ — E1/E2 provably infeasible DEĞİL.
3. Saf-Python greedy repair (baseline’dan onarım) koordinesiz onarımlar yüzünden regresyona uğradı — heuristiğin kabalığı, infeasibility kanıtı değil.
4. **KARAR-0’ın gerçek etkisi** (M5f, bu kapanış turu): koşullu E1 baseline’ın E1 ihlal kütlesini 690→296’ya düşürdü (**-57.1%**, gerçek ve ölçülebilir) ama full-data’nın temel zorluğunu TEK BAŞINA çözmedi.
5. Elastik+warm-start (M5f Kapı-3, koşullu E1): 900s bütçe, ilk denemede gerçek incumbent — elastik-obj=347.660,50 (KARAR-0-öncesi eşdeğer ölçümünden — 369.921,70 — daha iyi).
6. LNS component/fold: Σ slack 62.418,40→56.540,60 (%9.5) ilk 4 iterasyonda, sonra TAM PLATO — kalan slack’ın **%99,78’i E2** (E1’in payı 123,60dk’ya düşmüş, KARAR-0’ın öngörülen etkisi doğrulandı). 20 iterasyon boyunca iyileşmesizlik → protokol gereği dur.
7. Çoklu-bileşen LNS (tek deneme, en kötü 3 bağlantılı bileşen AYNI ANDA serbest): **6.8 saniyede KESİN infeasible** (belirsiz zaman-aşımı değil, HiGHS’in kendi sertifikası) — “yerel düzeltme alanı boş” hipotezinin panzehiri k=3’te bile işlemedi.
8. Ağ-çapı ihlal ayak izi: E1+E2 ihlalli pazarlardan serbest bırakılması gereken flight-instance oranı **%74.5-74.8** — sorun birkaç izole bileşende değil, ağın büyük bir kesiminde eşzamanlı.

Sonuç: sekiz bağımsız yönün TÜMÜ aynı temel semptomu gösteriyor — bu artık ne bir formülasyon-yorumu sorunu (KARAR-0 altında bile kalıcı) ne solver-ayarı sorunu (beş kombinasyon aynı) ne model-boyutu sorunu (205K satırlık en küçük model bile aynı duvara çarpıyor). En olası açıklama, HiGHS’in bu problem sınıfındaki (yoğun candidate-bazlı Big-M zincirleri + cross-product’tan gelen aşırı bacak-paylaşımı) kesme-düzlemi davranışının kendine özgü bir sınırı — ticari bir solver (Gurobi/CPLEX) veya çok daha uzun bir bütçe (saatler) bunu netleştirebilirdi; Gurobi’nin ücretsiz lisansı ~2000 satır/değişkenle sınırlı olduğundan (model ~330K satır) denenemedi, akademik lisans temin edilemedi.

5b · Γ Duyarlılık Analizi (EK — resmî sonucu değiştirmez)

Resmî teslim konfigürasyonu $\Gamma=30$ ’da kalır. Bu bölüm, “E2’nin zorluğu toleransın (Γ) dar olmasından mı kaynaklanıyor?” sorusuna solver harcamadan kısmi bir cevap arayan bir ek analizdir (Kapı-B, scripts/scan_gamma_sensitivity.py, saf-pandas — solve YOK).

Üç solver-free sinyal, full-data’da (18.147 aday, 3.258 yön-çifti):

Γ (dk)	Statik- imkânsız çift	Baseline E2 ihlal (adet)	Baseline E2 ihlal kütlesi (dk)	Bağımsız-çift alt sınır (dk)
30 (resmî)	63	1.222	70.072,5	5.055,0
45	49	926	53.245,0	4.200,0
60	38	710	40.712,5	3.552,5
90	29	333	25.325,0	2.502,5
120	29	215	17.032,5	1.632,5

Γ (dk)	Statik- imkânsız çift	Baseline E2 ihlal (adet)	Baseline E2 ihlal kütlesi (dk)	Bağımsız-çift alt sınır (dk)
150	11	136	11.427,5	1.047,5
180	7	92	8.165,0	717,5

Son sütun (bağımsız-çift alt sınır), her yön-çiftinin kendi en iyi durumuna BAĞIMSIZ ulaştığını varsayan iyimser bir tahmindir (bacak-paylaşım kuplajını yok sayar — §5’in 8. maddesindeki ağ-çapı ayak izi bulgusuyla aynı yapısal gerçek). Gerçek bir solve’un Σ_{s_e2} ’si bu sayıdan KÜÇÜK OLAMAZ. **$\Gamma=180$ ’de bile bu alt sınır 717,5dk ile sıfırdan uzak** — Γ ’yı 6 katına çıkarmak (30→180) mutlak ihlal sayılarını ~86% azaltıyor ama $\Sigma_{slack}=0$ ’a ulaştırmıyor. Karar kuralı gereği (alt sınır swept aralığın hiçbir noktasında 0’a inmediği için $\Gamma^*>180$), bu bulgudan sonra planlanan solver kampanyası (Kapı-C) **koşulmadı** — ek 3 saatlik bütçe harcamak yerine, mevcut kanıt “ Γ tek başına yeterli değil” sonucunu zaten net gösteriyordu.

Yorum: bu, §5’in dokuzuncu bağımsız kanıt yönüdür ve aynı sonuca Γ ekseninde ulaşır — full-data’daki E2 zorluğu toleransın darlığından değil, ağ genelindeki kuplajlı bacak-paylaşım yapısından kaynaklanıyor. Ham veri: `outputs/GAMMA_SENSITIVITY_STATIC_SCAN.json`, ayrıntı `docs/STATUS.md` “Kapı-B” bölümü, `ASSUMPTIONS.md` VARSAYIM-12 GÜNCELLEME 6.

DÜZELTME (2026-07-12, sonraki turun K0 denetimi): yukarıdaki “bağımsız-çift alt sınır” sütunu, modelin kendi KARAR-0b/VARSAYIM-17 muafiyet mekanizmasını (E2, `compute_gamma_infeasible_pairs`’ın statik kanıtladığı çiftlerden AYNI Γ ’da MUAF tutulur, `constraints_balance.py::add_e2_constraints`) hesaba KATMIYORDU. Denetim doğrudan kanıtladı: bir çiftin bu alt sınıra pozitif katkısı olması ($g_{best} > \Gamma$) ile modelin o çifti AYNI Γ ’da muaf tutması TAM AYNI koşuldur — yani tabloda raporlanan alt sınırın TAMAMI, modelin zaten muaf tutacağı çiftlerin kütlesinden ibaret. Muaf çiftler dışlanarak yeniden hesaplandığında, alt sınır **swept aralığın HER noktasında ($\Gamma=30$ dahil) tam olarak 0.0** çıkıyor (63/49/38/29/29/11/7 muaf çift her Γ ’da tek başına dışlanınca geriye kalan hiçbir çift pozitif katkı yapmıyor — bkz. denetim scripti, `runs/`’a commit edilmedi, sayılar bu notta). ****Sonuç:** “ $\Gamma^*>180$ ” bulgusu muafiyet-öncesi kütleyi içeriyordu; muaf-dışı tekil (bağımsız-çift) alt sınır 0 — asıl engel Γ ’nın darlığı değil, çift-BAGLAŞIMI (aynı bacakları paylaşan farklı pazar-çiftlerinin birbirini kilitlemesi). **** Bu, Kapı-B’nin “ $\Gamma^*>180 \rightarrow$ kampanya koşulmadı” kararını GEÇERSİZ KILMAZ** (gerçek bir solve hâlâ bacak-paylaşım kuplajı yüzünden $\Sigma_{s_e2}=0$ ’a ulaşamayabilir — bağımsız tahmin per-tanım kuplajı yok sayar), ama gerekçesini keskinleştirir: tek başına Γ gevşetmenin işe yaramayacağını gösteren dokuzuncu kanıt aslında YANLIŞ bir hesaba dayanıyordu; DOĞRU hesap (post-muafiyet) zaten sıfırdı, yani darboğazın Γ değil ağ-çapı kuplaj olduğu sonucu aynı kalıyor, sadece kanıt zinciri düzeltiliyor. Bu düzeltme aynı zamanda bu oturumun “kontrollü market-direction kapatma” stratejisinin (kuplajı KIRMAK için) gerekçesini güçlendiriyor — bkz. §7 (varsa) / `docs/STATUS.md`.

5c · Benchmark-Safe Üretim Yolu: Dürüst Tam-İddia Incumbent + Açık Teşhis

Organizatör değerlendirmeyi kendi ortamında aynı veriyle kodu çalıştırarak yapacağını duyurdu. Strict feasibility kapısı (`--strict-gate`) kanıt disiplini açısından korunur; ancak full-data benchmark varsayılanında null çıktı otomatik değerlendirme için “çözüm

yok” anlamına gelir. Bu nedenle `main.py --full-data` artık her koşulda şema-uyumlu, tam-iddia (`claim-complete`), `recompute-objective`’li bir incumbent yazar ve kalan strict ihlalleri saklamadan teşhis eder.

Seçim politikası `objective-first` değildir: `claim_complete=True`, sonra `hard-family` ihlalleri (`A+B+D+F+G`) minimum, sonra `E1+E2` minimum, en son `objective` maksimum. Ölçülen sonuç:

- Final incumbent: `seed-derived`, `objective_value=1488074.8064039326`, `solver_metrics.status=heuristic_incumbent_with_strict_violations`.
- Tam-iddia kontrolü: `missing_claims=0`, `extra_claims=0`, `claim_complete=true`.
- Hard-family strict teşhisi: `A/B/D/F/G=0`. Kalan teşhis yalnız `E1=106`, `E2=221`; `strict_feasible=false`.
- Floor referansı: `objective=2983669.094729737`, fakat `hard-family` profili `A+B+D+F+G=193` ve toplam `strict_violations_total=1688` olduğu için final incumbent seçilmedi. Floor yalnız `null`’a düşmeme emniyeti olarak kaldı.

Bu `strict-clean` iddiası değildir. Çıktı `diagnostics` bloğunda `constraint_interpretation`, aile-bazlı sayımlar, ilk örnekler, `baseline_reference` ve seed uygulama sayaçlarını taşır. `Under-claim` ve `over-claim` ayrı ayrı `validate_claim_completeness` ile yakalanır; `objective` her zaman `recompute_objective` ile yazılır, `solver`’ın kendi sayısı `headline` değeri olmaz.

Seed mekanizması uzun LNS/elastik kampanyada bulunan noktanın `baseline-delta` kaydını taşır. 2026-07-16’da üç izlenebilir `micro-repair` eklendi (IB 2845, gün 3/5/7, +10dk) ve `D-check`’teki `K_od` `direct-only` `false positive`’i `direct`→`estimate` fallback ile düzeltildi. Böylece final `hard-family` profili sıfırlandı; yalnız `E1/E2` strict okuması teşhis olarak kaldı.

6 • Kod Kalitesi Referansı + Sonuç Tartışması

Kod kalitesi (Kriter 4, ayrıntı `README.md`): tek komut kurulum (`pip install -r requirements.txt`, pin’li), tek komut çalıştırma (`python main.py --config ... --fixture|--full-data`), 348+ test (`python -m pytest`), determinizm testi (`test_main_cli_is_deterministic_excluding_wall_clock`). Bağımsız validator mimarisi (`src/validate/independent_validator.py`) `src.model.*`/`src.candidates.*` `import ETMEZ` — model kodundaki bir hata ile validator’daki bir hata AYNI yönde birbirini maskeleyemez; bu, teslim edilen HER sayının (fixture 668.75, kalan `Σslack` dökümleri, `full-data` teşhisi) iki bağımsız katmandan geçtiği anlamına gelir.

Kod↔model-dokümanı izlenebilirliği (Kriter 1 kanıtı): `A`, `B`, `C`, `D`, `E1`, `E2`, `F`, `G` + amaç fonksiyonu için 9 satırlık bir izlenebilirlik tablosu (`docs/traceability.md`) — her satır `docs/model.md`’nin formel bölümünü, `src/model/constraints_*.py`’deki uygulayan fonksiyonu, bağımsız validator’ın karşılık gelen kontrolünü ve test dosyasını eşliyor. Bu `commit`’te 9 satırın hepsi elle doğrulandı, sapma bulunmadı.

Sonuç tartışması: `E1`’in koşullu aktivasyonu (`KARAR-0`) somut, ölçülmüş bir iyileştirme sağladı (`baseline` `E1` kütlesi -57.1%, LNS’in kalan `slack`’inin `E1` payı ~%0.2’ye düştü) — ama bu, `E2`’nin ve ağ-çapına-yayılmış yapısal ihlal ayak izinin baskınlığını gösterdi, tek bir “gizli hata”yı ortaya çıkarmadı. `Full-data`’nın zorluğu muhtemelen `brief`’in kendi ölçeğinde (18.000+ aday, 900+ pazar) bu tür yoğun `candidate`-

bazlı MIP formülasyonları için HiGHS'in pratik sınırlarını yansıtıyor. M6 için önerilen sonraki adımlar (kod yok, ayrı listede — docs/organizer_questions.md): (1) Γ ölçeğinin büyük/coğrafi-çeşitli ağlarda nasıl yorumlanması gerektiği konusunda organizatör rehberliği, (2) full-ölçekte beklenen bir çözüm süresi/solver referansı, (3) ticari bir solver ile (Gurobi/CPLEX) tek bir karşılaştırma koşusu.